

IIAP SachaAcoustic — Manual de usuario

IIAP SachaAcoustic

Software de análisis de audio para bioacústica, pensado para ****apoyar la generación de datos de entrenamiento para algoritmos de inteligencia artificial****. Permite abordar **distintos tipos de análisis** de una grabación combinando: ****filtros a nivel de decibeles y de frecuencia, etiquetado de los eventos de interés, y visualización 2D y 3D para entender mejor la distribución de la señal**** que se va a analizar.

El flujo es: cargar audio WAV → calcular el espectrograma → realzarlo con un método **fiel** (no destructivo) → explorar la señal con **9 vistas** (2D + visualizaciones 3D originales), filtros por barras y navegación temporal → **etiquetar** (por **polígono** o **caja**, manual o automático) → **exportar** un conjunto de datos en formato **COCO** (detección + segmentación) y **Raven** (selection table), listo para entrenar modelos.

Las etiquetas quedan **asociadas al audio**: al volver a abrir un archivo, si en la carpeta de salida existe su conjunto de etiquetas, se **cargan automáticamente**.

Aplicación nativa de Windows escrita en C++ con OpenGL, **sin dependencias externas**.



Índice

1. Instalación y compilación
2. El proceso de realce (cómo se construye la imagen)
3. Disposición de la interfaz
4. Las 9 vistas (2D + 3D)
5. Filtros (barras de frecuencia / dB) y volumen
6. Navegación temporal y **zoom 2D**
7. Reproducción
8. Etiquetado (clases, herramientas, editar/cortar, auto, autosave, carga)
- 8 bis. Protocolo de etiquetado (con señal a 14 dB)
- 8 ter. Fundamento científico (matemático, físico, ecológico)
9. Referencia de cursores
10. Resumen de teclas
11. Formatos y estructura

12. Referencias

1. Instalación y compilación

Requisitos

- Windows 10/11.
- Para compilar: **w64devkit** (g++ $\geq$ 13, windres) — toolchain portátil, sin instalación.

Compilar

```
cd etiquetador_cpp  
build.bat
```

Genera **IIAP_SachaAcoustic.exe** (workstation), **etiquetador.exe** (etiquetador 2D simple) y **cli.exe** (prueba sin ventana). También con **make**. Cierra la aplicación antes de recompilar para no bloquear el **.exe**.

Ejecutar

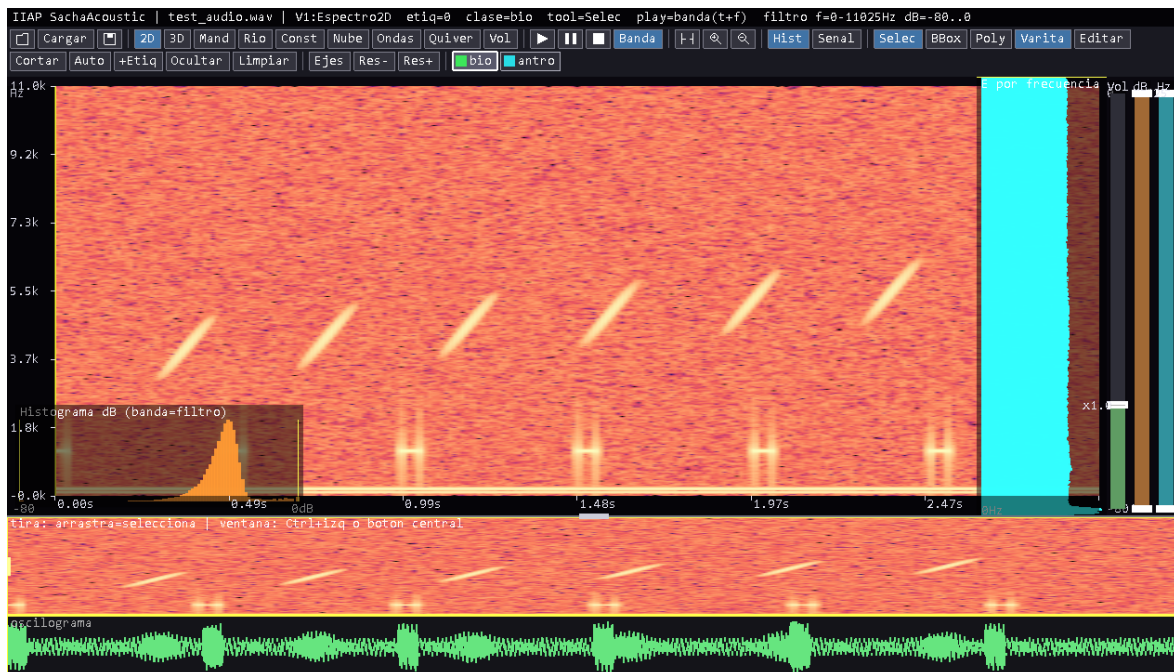
```
IIAP_SachaAcoustic.exe [audio.wav] [carpeta_salida]
```

Si no se indica WAV, ábrelo con el botón **Abrir** (icono de carpeta) o la tecla **O**.

Formatos: WAV mono/estéreo, PCM 16/24/32 bits o float32 (se mezcla a mono).

Al cargar no se autoetiqueta; pero si en la **carpeta de salida** ya existe

<nombre_audio>.json (un guardado COCO previo), esas etiquetas ****se cargan automáticamente**** (con sus polígonos/cajas y clases).



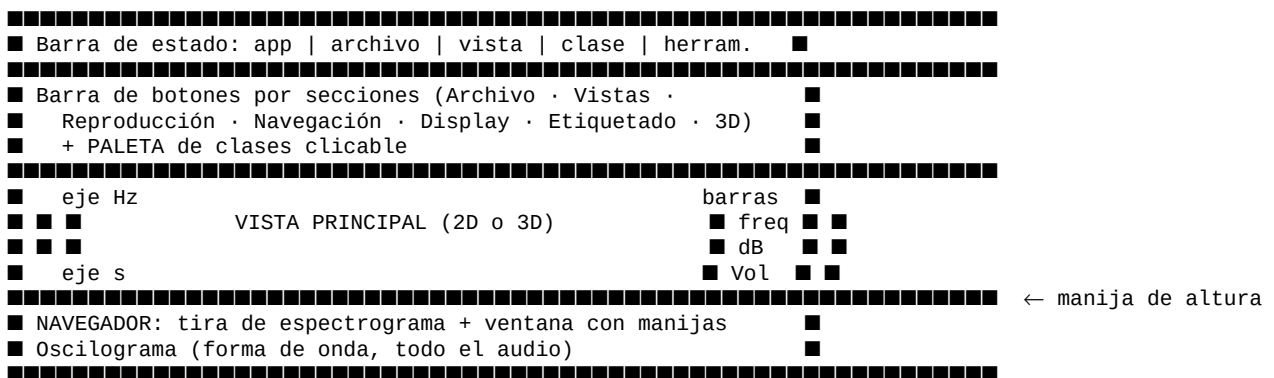
Recién cargado el audio: barra de estado y de botones (arriba), espectrograma 2D con ejes (tiempo abajo, frecuencia a la izquierda), histograma de dB/frecuencia, barras de filtro a la derecha y navegador + oscilograma (abajo). Sin etiquetas.

2. El proceso de realce (cómo se construye la imagen)

1. **STFT**: ventana Hann (`nfft=1024`, `hop=256`), FFT propia → magnitud en dB [1, 2].
2. **Normalización** con rango dinámico fijo (80 dB bajo el máximo) → energía en [0, 1].
3. **Realce FIEL (asinh)**: transformación **monótona** (seno hiperbólico inverso) que levanta los sonidos débiles y comprime los fuertes **sin eliminar información** (a diferencia de PCEN, que normaliza por banda y distorsiona). Es la misma idea del *asinh stretch* usado para imágenes astronómicas con rango dinámico enorme [5]. Se eligió tras comparar 16 estrategias por entropía, contraste local, saturación y fidelidad.
4. **Colormap magma** para la visualización.

El **autoetiquetado** y los análisis de crestas se calculan sobre el espectro **crudo** (donde la relación señal/ruido por banda es real), no sobre el realzado.

3. Disposición de la interfaz



La **barra de estado** muestra el archivo, la vista, la **clase activa**, la **herramienta** activa y los rangos de los filtros. El espectro 2D se dibuja con **márgenes** (eje de frecuencia a la izquierda, eje de tiempo abajo, barras a la derecha) para poder etiquetar también en los bordes.

4. Las 9 vistas

Tecla	Vista	Descripción
1	Espectrograma 2D	Imagen tiempo–frecuencia; superficie de etiquetado, ejes e histograma.
2	Terreno 3D	El espectrograma como relieve; altura = energía.
3	Mandala radial	Tiempo = ángulo, frecuencia = radio; los ritmos se vuelven simetrías.

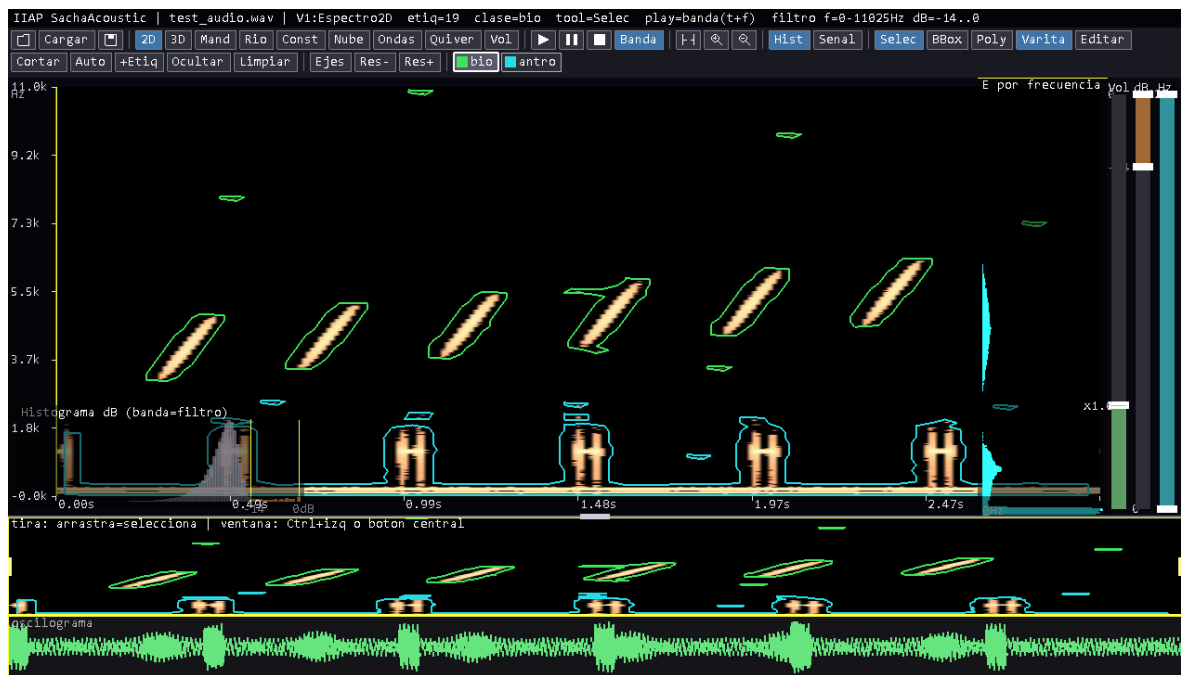
4	Río espectral	Crestas tonales seguidas en el tiempo como hilos 3D.
5	Constelación armónica	Picos como puntos 3D + líneas que unen familias armónicas.
6	Nube de puntos	Cada celda como punto 3D; opacidad por energía.
7	Ondas 3D	Cascada de formas de onda sucesivas.
8	Quiver3D	Por cada hilo, palos verticales entre la envolvente de valles y la curva de crestas.
9	Volumen	Nube de puntos densa por etiqueta: cada punto = dB real en (tiempo, frecuencia).

Ejes 3D (ortopedro): la escena 3D es un **ortopedro** con rejilla en el piso y las paredes del fondo (estilo gráfico científico), con **títulos** y **valores reales** por eje, repartidos en aristas concretas:

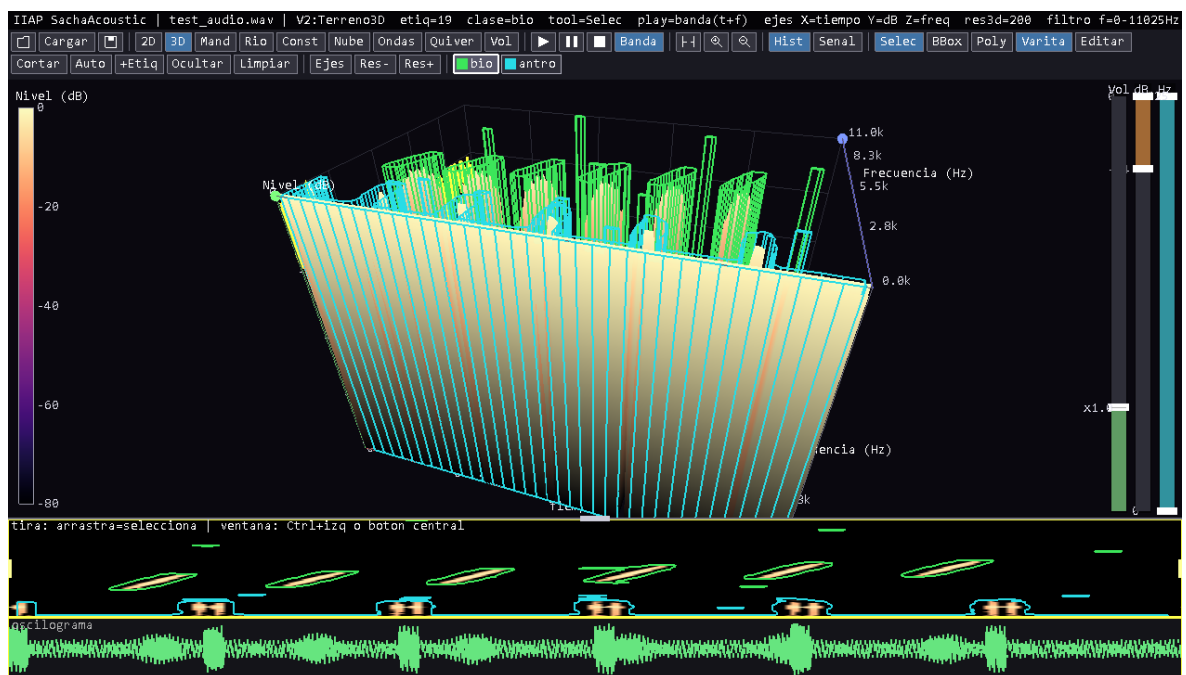
- **Tiempo (s)** → **arista inferior del frente** (0 a la izquierda).
- **Frecuencia (Hz)** → **arista inferior derecha** (hacia el fondo) **y** también en la **arista superior derecha**; su **0** está en el **vértice común con Tiempo** (frente-derecha).
- **Nivel (dB)** → **arista vertical frontal izquierda** (la altura = energía), con su **barra de color "Nivel (dB)"** a la izquierda.

Las vistas 3D **encuadran exactamente lo que dejan pasar las barras de filtro**, en **ambos ejes**: el **eje de Nivel (dB)** abarca la **banda de dB del filtro** más un **margen de 5 dB** (p. ej. si el piso está en -63 dB, el eje empieza en -68 dB), y el **eje de Frecuencia** abarca la **banda de frecuencia del filtro** más un ****margen de 1000 Hz****. Solo se dibuja el relieve dentro de esa banda de dB y de frecuencia, así que mover las barras **acerca/encuadra** la zona de interés en 3D. (Es ****solo** visualización; no****** modifica el sonido. La barra de color "Nivel (dB)" mantiene el rango absoluto porque el **color** codifica el dB real.)

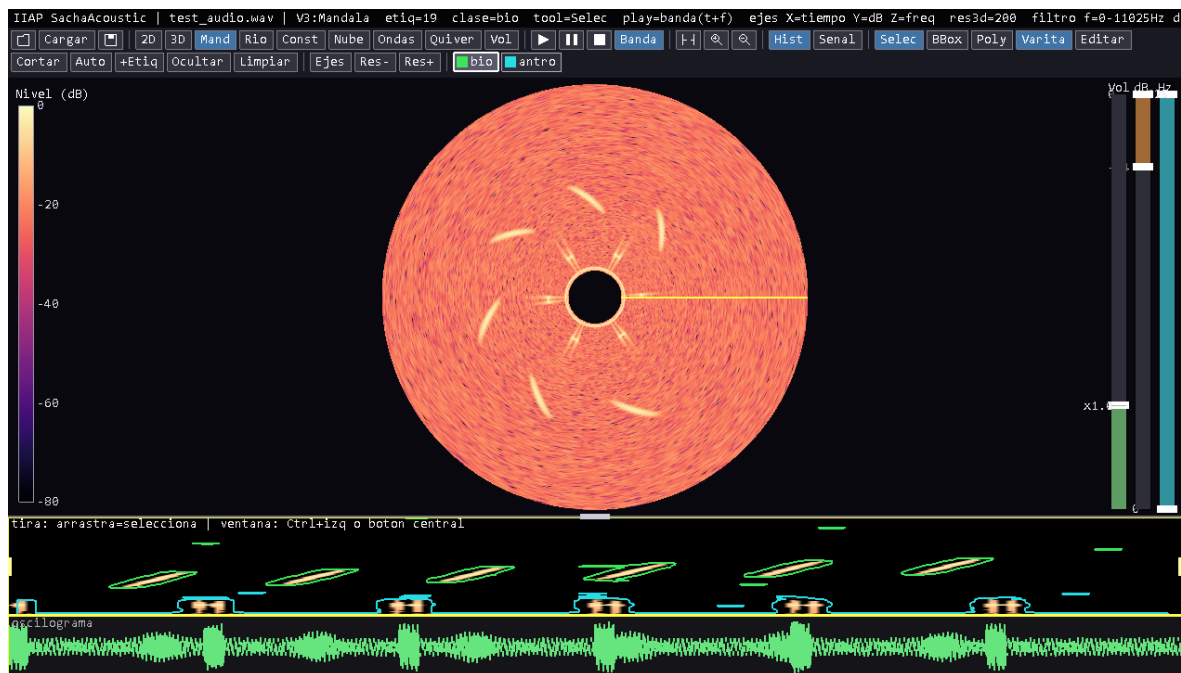
La **vista inicial** es una perspectiva de ortopedro (frontal y algo elevada). El botón **Ejes (r)** intercambia tiempo ↔ frecuencia en el piso (dB siempre vertical). El **playhead** es una línea sobre la frecuencia. Las etiquetas se dibujan en 3D ****tal cual: las cajas como prismas y los polígonos**** con su contorno real extruido (distinguibles entre sí). El cubo tiene **manijas** en los extremos de cada eje para redimensionarlo.



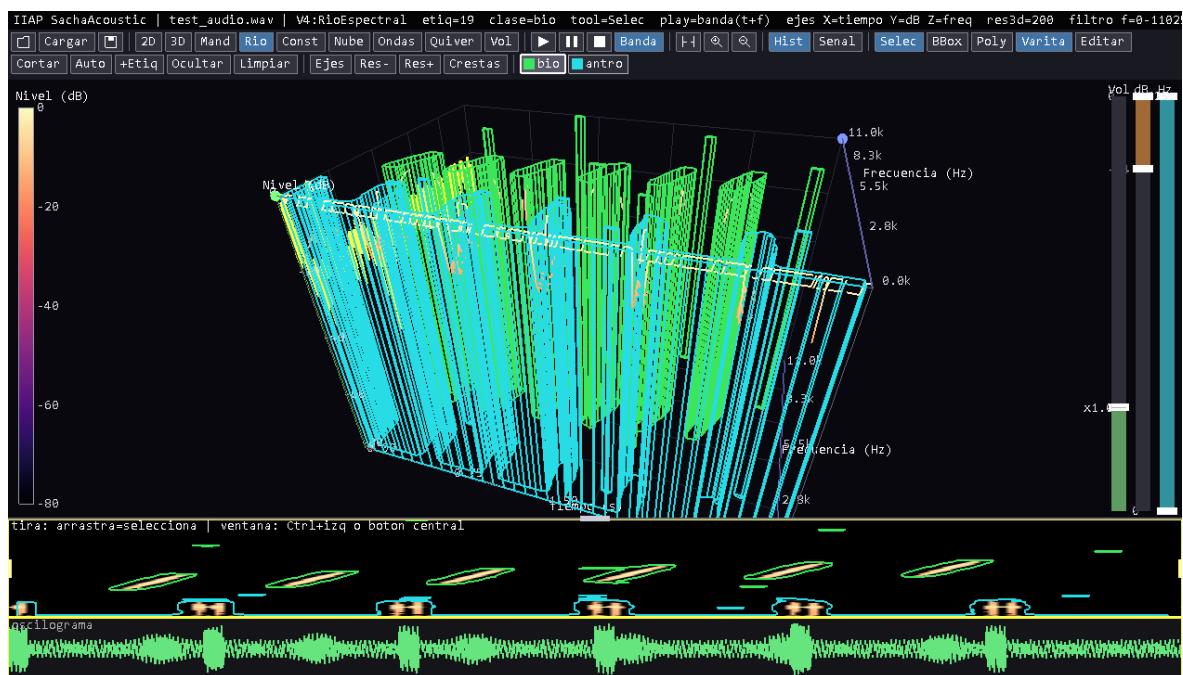
Vista 1 — Espectrograma 2D con etiquetas (polígonos), ejes, histograma y barras de filtro.



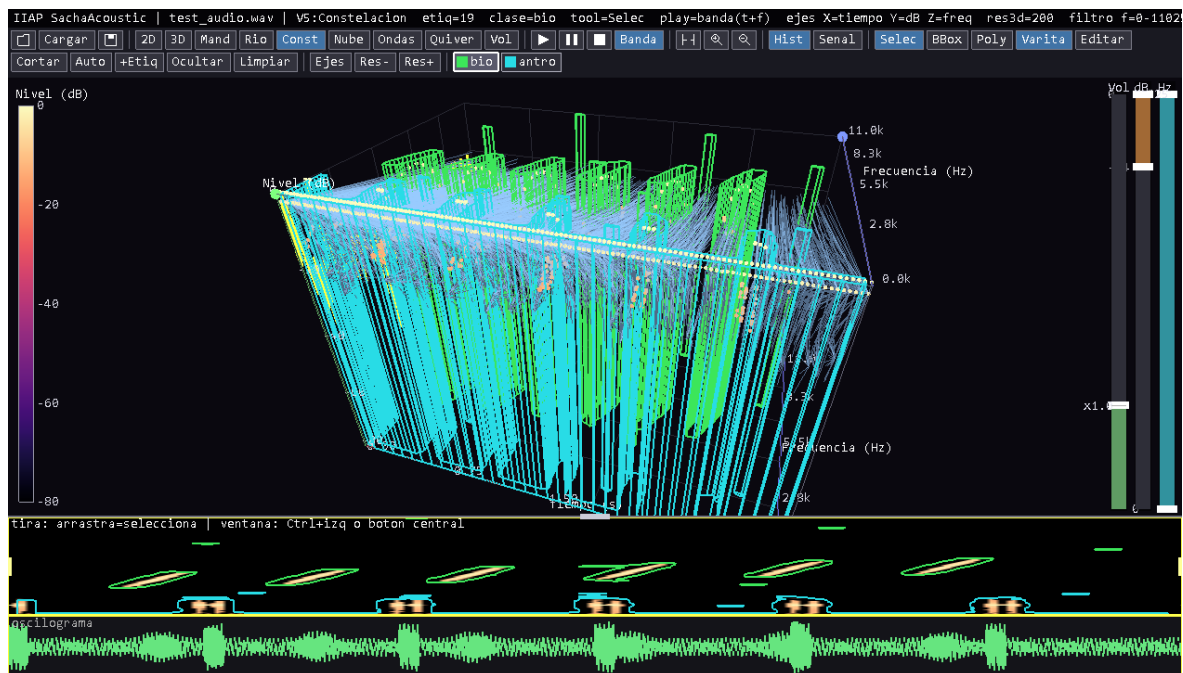
Vista 2 — Terreno 3D: el espectrograma como relieve (altura = energía); las etiquetas polígono aparecen como su forma real extruida.



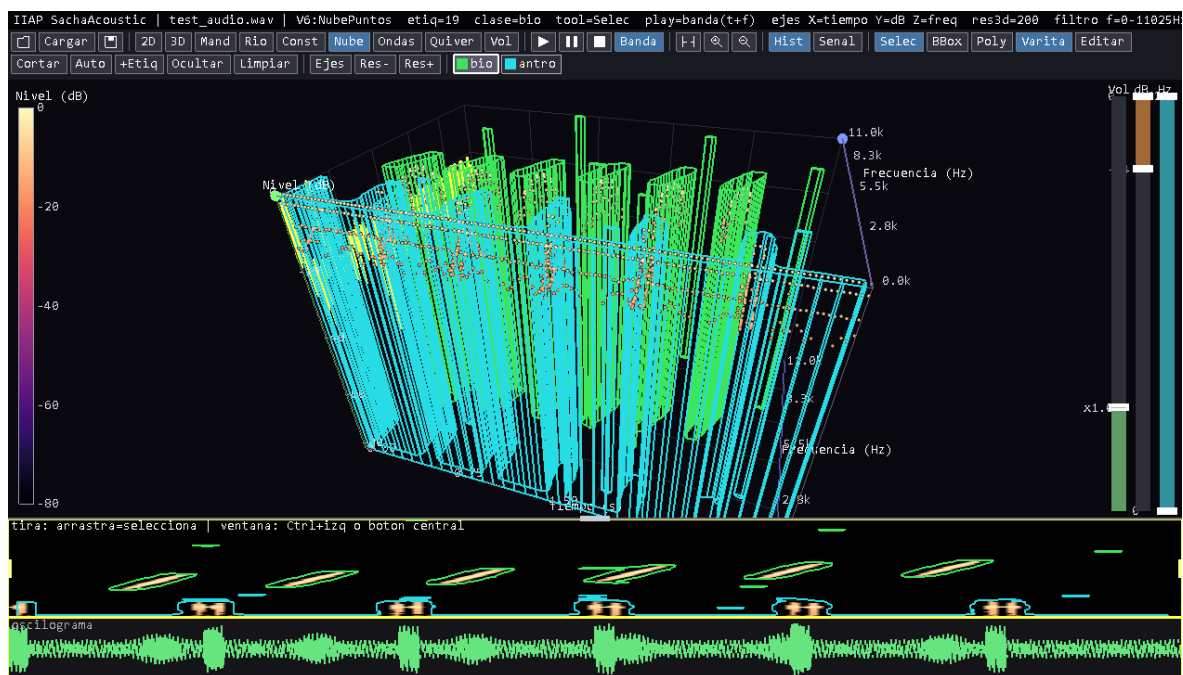
Vista 3 — Mandala radial: tiempo = ángulo, frecuencia = radio.



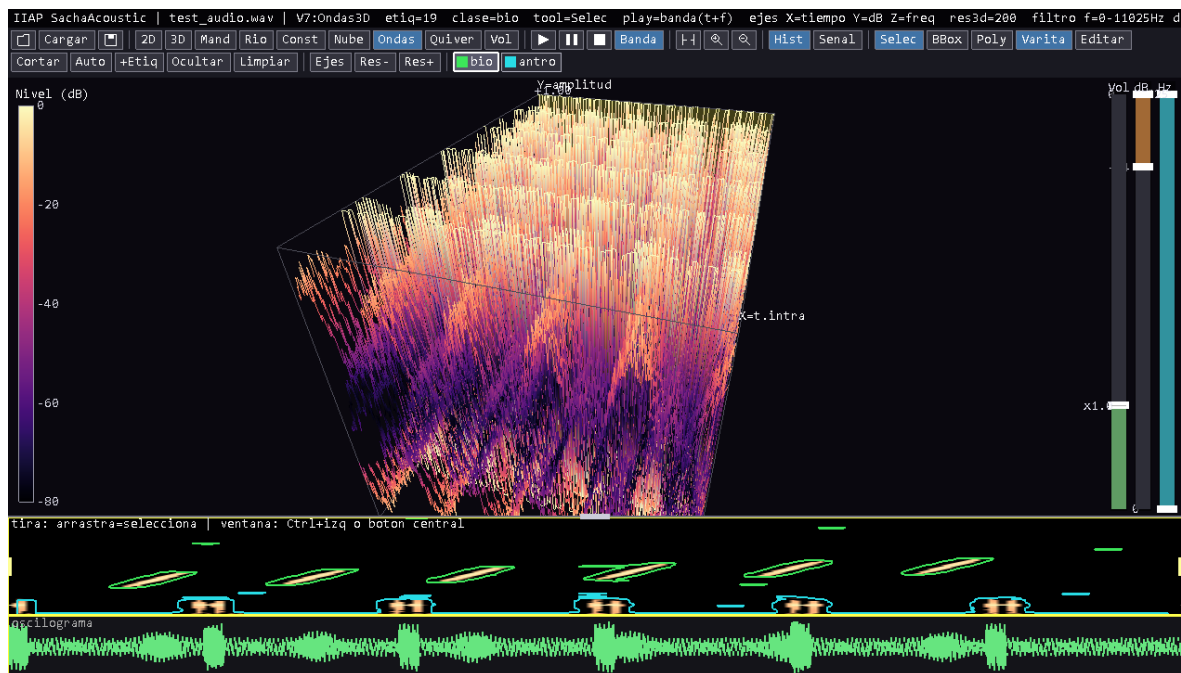
Vista 4 — Río espectral 3D: crestas tonales seguidas en el tiempo.



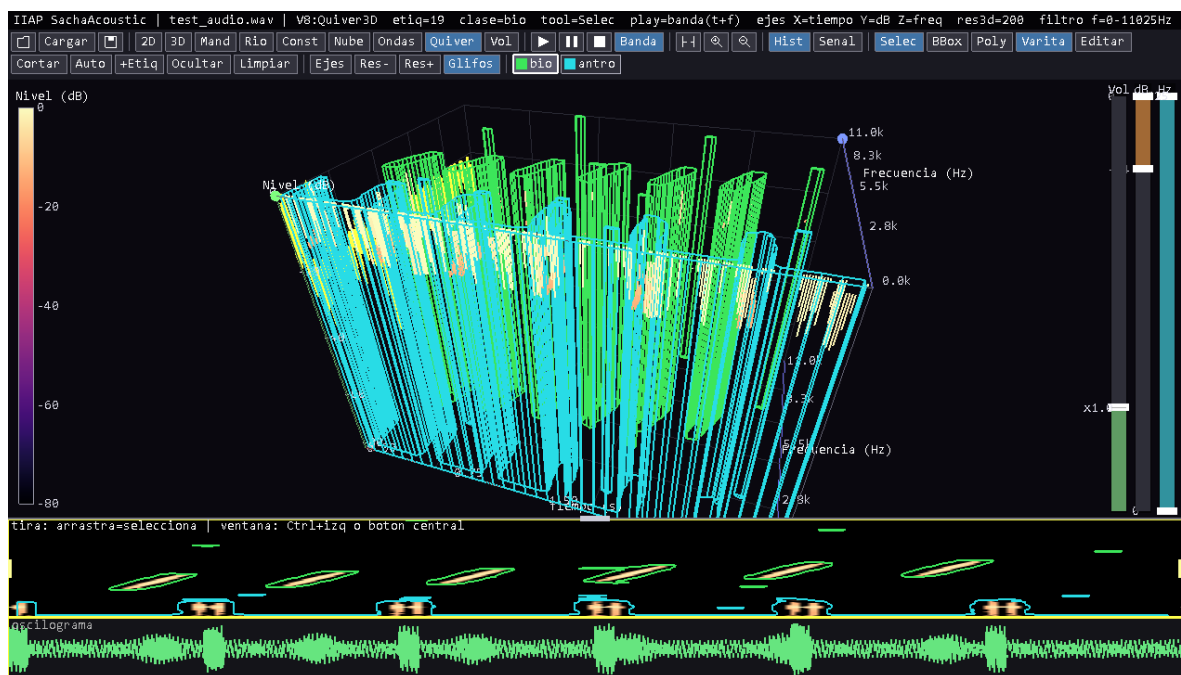
Vista 5 — Constelación armónica: picos como puntos 3D con enlaces armónicos.



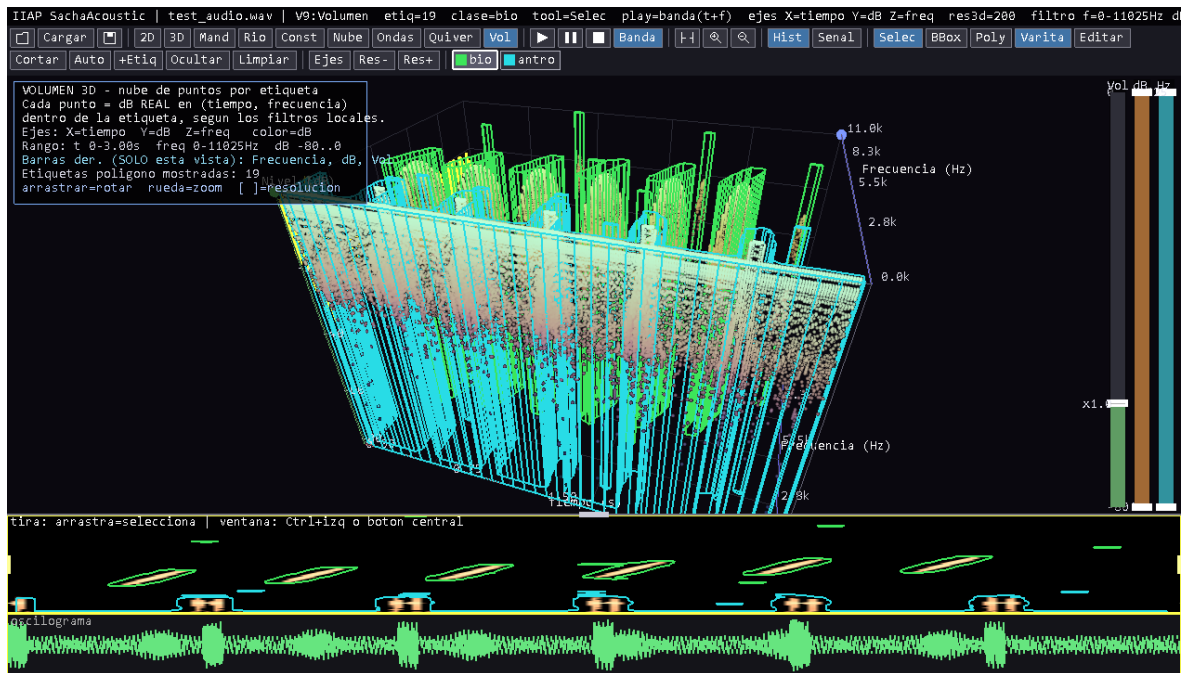
Vista 6 — Nube de puntos: cada celda como punto 3D, opacidad por energía.



Vista 7 — Ondas 3D: cascada de formas de onda sucesivas.



Vista 8 — Quiver3D: por cada hilo, palos verticales entre la envolvente de valles y la curva de crestas.



Vista 9 — Volumen: nube de puntos densa por etiqueta. Cada punto se dibuja en su valor REAL de dB (no en toda la columna), con sub-muestreo del eje de frecuencia. Tiene sus **propias barras de filtro** (Frecuencia, dB, Vol) a la derecha que **solo aplican a esta vista**, y una leyenda con ejes y rangos.

5. Filtros (barras) y volumen

A la **derecha** del espectro hay tres **barras verticales** con manijas arrastrables que actúan **en vivo** sobre **todas** las vistas, la tira 2D y la reproducción:

Barra	Manijas	Acción
Frecuencia (extremo derecho)	superior + inferior	Banda de frecuencia [fLo, fHi]
dB	superior + inferior	Banda de energía [piso, techo]
Vol (ganancia)	una manija	Volumen de reproducción (0–4×; >1 sube por encima del nivel normalizado)

En el espectrograma, los píxeles fuera de banda se oscurecen (la imagen refleja el filtro). En la reproducción se aplica un enmascarado STFT + reconstrucción (overlap-add): **suenasolo lo que se ve** —noción de ****máscara binaria** tiempo–frecuencia [6, 7]. El botón **Hist** superpone el histograma de frecuencia (lateral) y de dB (inferior), con las bandas del filtro resaltadas. La vista **Volumen** tiene su **propio juego de barras** (Frecuencia, dB, Vol) que **solo afecta a esa vista** (filtros locales); en las demás vistas las barras son globales. En la vista Volumen, la **reproducción del sonido** usa esos filtros locales ****y se limita a lo que está DENTRO de las etiquetas**** (suenasolo la señal contenida en las etiquetas, en la banda de dB/frecuencia que ves en 3D).

Filtrado en tiempo real: si mueves las barras de **dB** o **frecuencia** (o usas sus teclas) **mientras se está reproduciendo**, el cambio se **aplica al sonido en vivo** —se re-genera el audio desde la posición actual del *playhead* con el nuevo filtro, sin detener la reproducción—.

6. Navegación temporal (ventana)

El **navegador inferior** muestra todo el audio. El **cuadro de ventana** (recuadro amarillo con manijas) define qué porción se ve.

- **Manijas de los bordes** (cursor ■): arrastrar para **agrandar/achicar** la ventana.
- **Mover la ventana:** **botón central** del ratón o **Ctrl + clic izquierdo** dentro del cuadro.
- Botones **Ver todo** (ajustar), **Zoom +**, **Zoom –**.
- **Manija de altura:** el divisor superior del panel inferior sube/baja la tira + oscilograma.

Zoom de la vista 2D (tiempo + frecuencia)

En la vista **Espectrograma 2D** puedes **acercar/alejar en ambos ejes** (tiempo y frecuencia) para colocar o mover con precisión los puntos de los polígonos:

- **Rueda del ratón** sobre el espectro: zoom **hacia el cursor**.
- Botones **Zoom + / Zoom –** (lupa) y **Ver todo** (restablece tiempo y frecuencia).

Los **ejes** (s y Hz) y todas las etiquetas se reescalan al área visible.

7. Reproducción

Botón / Tecla	Acción
■ / Espacio	Reproducir la ventana visible
■ / k	Pausar / reanudar
■ / .	Detener
Banda	Reproduce solo la banda (tiempo + frecuencia) de la selección

La **línea de reproducción (playhead)** amarilla avanza durante la reproducción y se queda donde termina. Un **clic simple** sobre el navegador o el espectro reposiciona el playhead (seek). El volumen se ajusta con la barra **Vol.** Cada fragmento se reproduce con una **rampa de entrada/salida** corta, de modo que **no se oye el "golpe"/click** al empezar ni al terminar. Los filtros de dB/frecuencia se pueden **mover en vivo** y se aplican al instante sobre lo que está sonando (ver §5).

8. Etiquetado

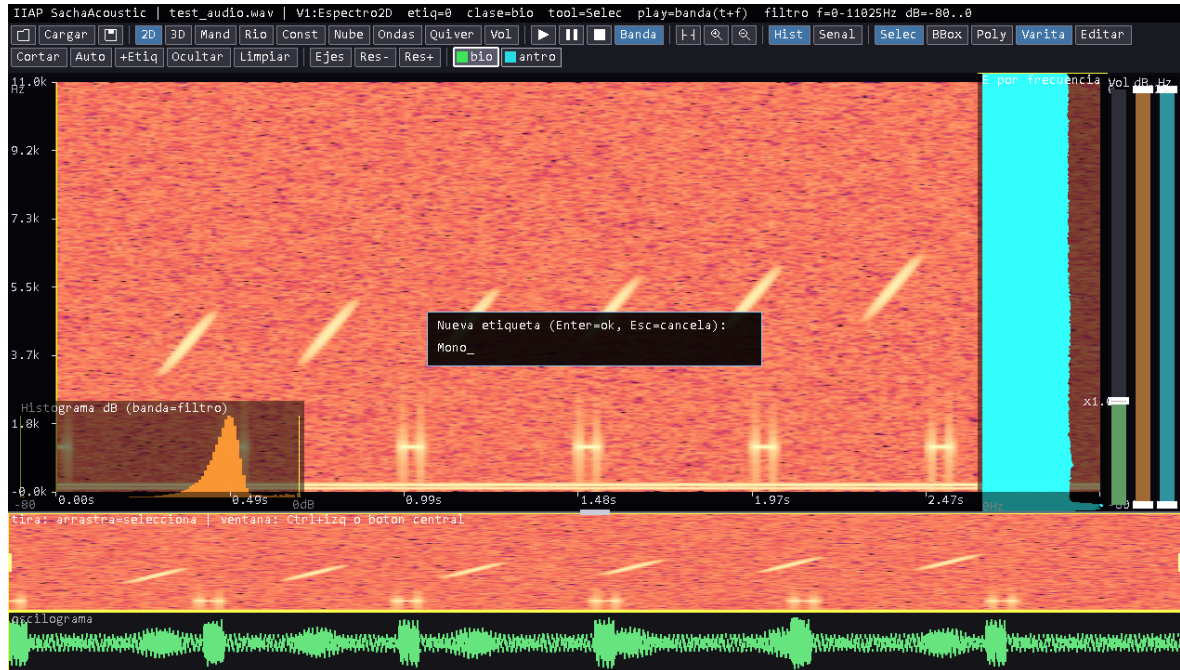
Clases dinámicas

Las clases se crean a voluntad. Por defecto existen **bio** (verde) y **antro** (cian).

La **paleta** de la barra (con muestra de color y nombre) selecciona la **clase activa**

con un clic. Para **crear una etiqueta nueva** pulsa **+Etiq** (N) y escribe el nombre

(Enter = aceptar, Esc = cancelar); también desde el menú contextual *Nueva etiqueta...*

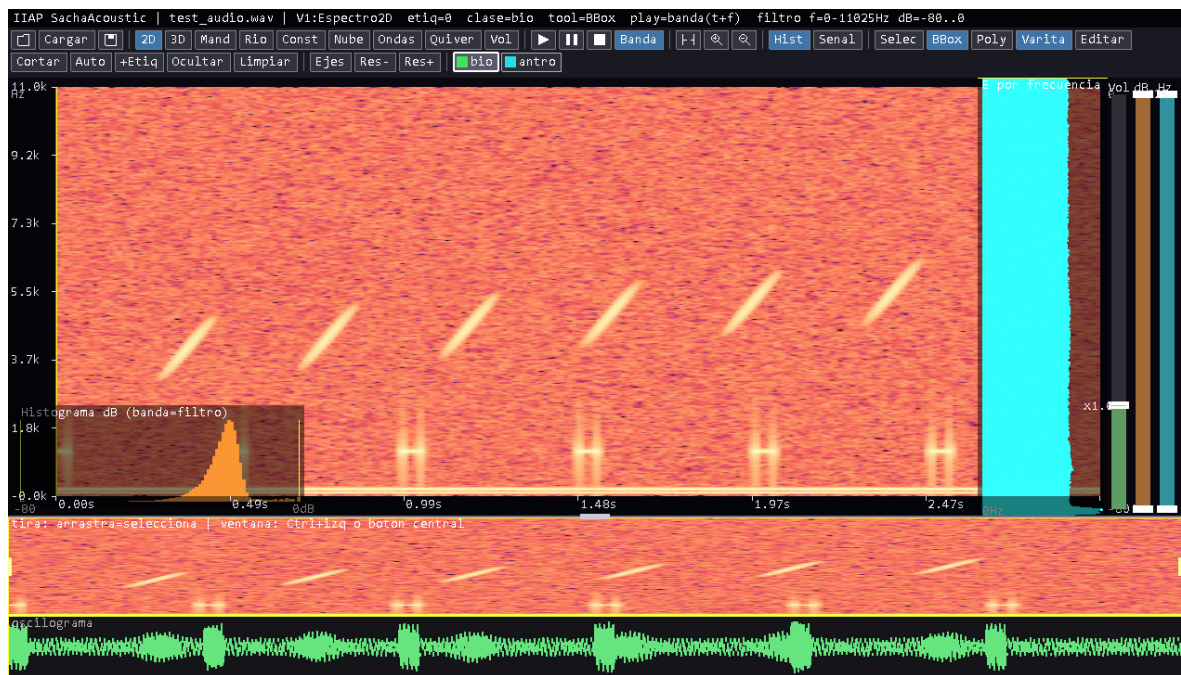


Crear una clase nueva: modal de texto in-app (Enter = ok, Esc = cancela).

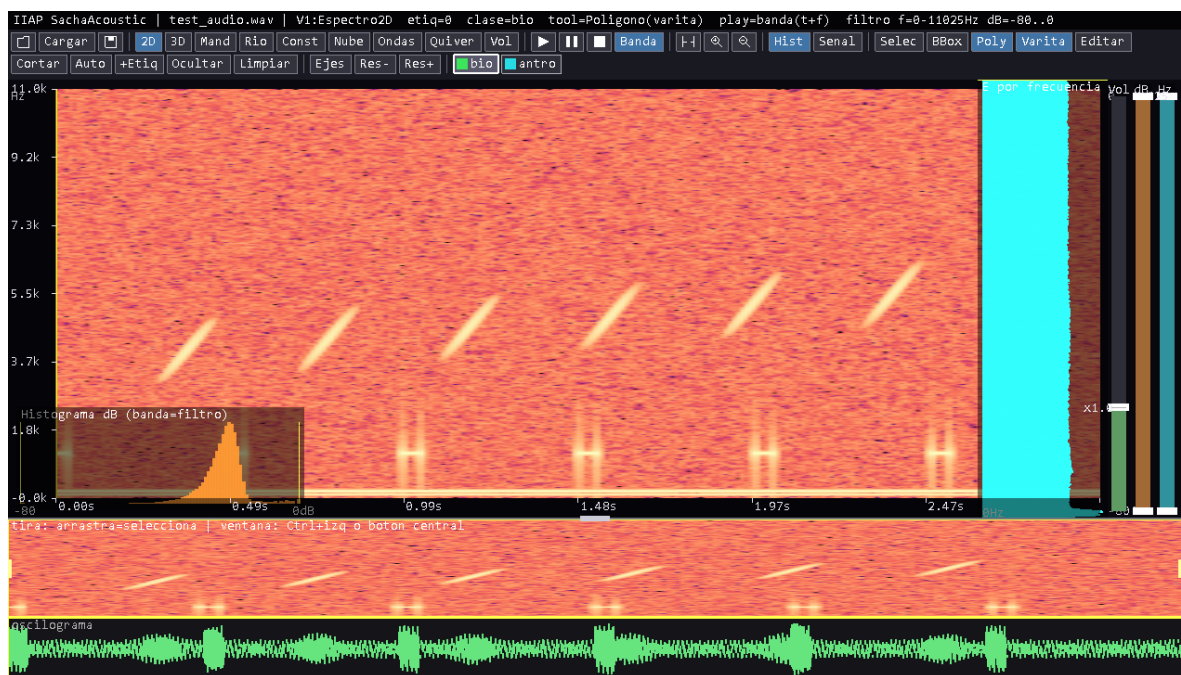
Herramientas (formas de etiquetar)

La forma de etiquetar es **polígono** o **bounding box**. Se elige en la barra:

Tecla	Herramienta	Uso
S	Selec	Seleccionar/escuchar; clic = mueve playhead y selecciona etiqueta
Y	BBox	Arrastra un rectángulo → crea la caja de la clase activa
P	Poly	Etiqueta polígono (ver varita)
V	Varita	En modo polígono, activa/desactiva la varita mágica
E	Editar	Mueve vértices del polígono / manijas de la caja
X	Cortar	Corte libre (ver abajo)

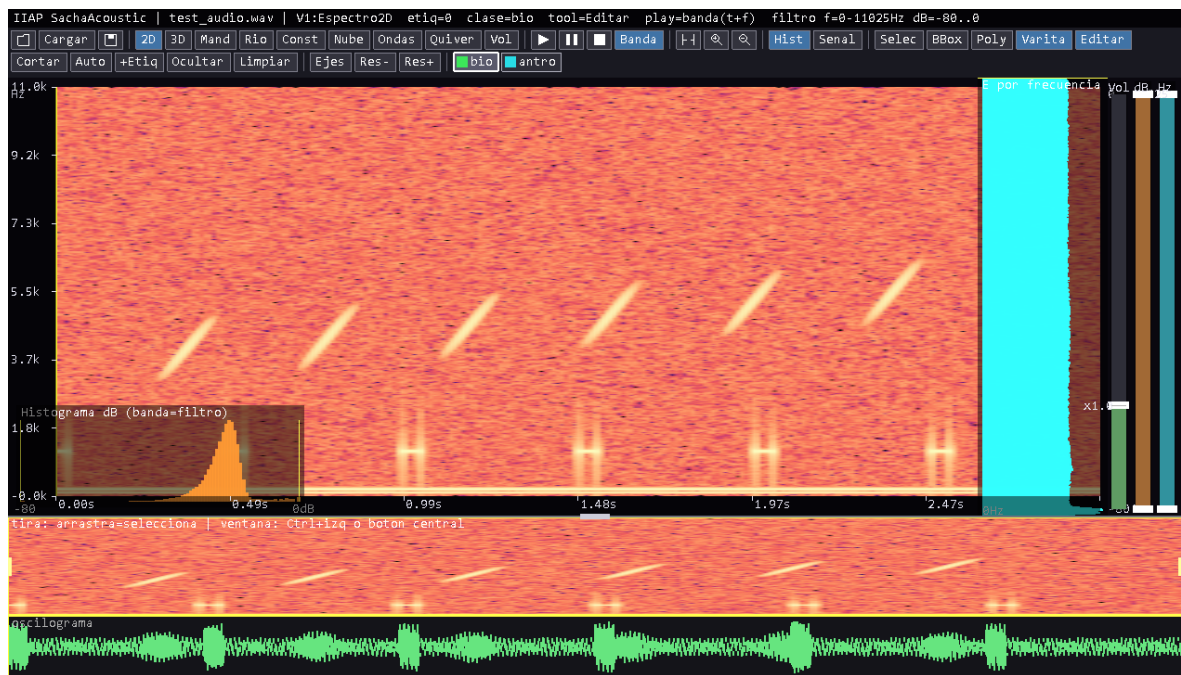


Herramienta BBox: se arrastra un rectángulo para crear la caja.

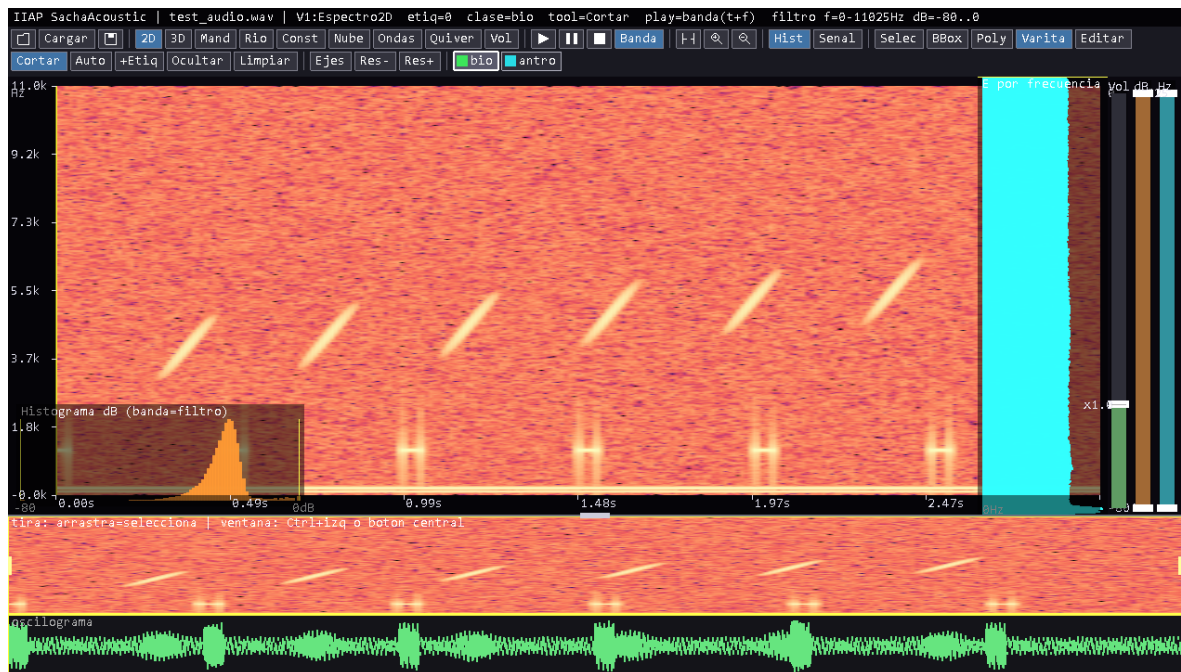


Herramienta Poly: con varita ON, un clic crece la región de señal conexas y la convierte en polígono; con varita OFF, se traza a mano (clic = vértice; clic-derecho o Enter cierra).

- **Polígono con varita mágica (ON):** un clic sobre la señal **crece la región conexas** y crea el polígono automáticamente.
- **Polígono a mano (varita OFF):** cada clic añade un vértice; **clic derecho** o **Enter** cierra el polígono; **Esc** cancela.



Herramienta Editar: manijas en los vértices del polígono (o esquinas/lados de la caja) para reformar la etiqueta seleccionada.



Herramienta Cortar (corte libre): se pinta un trazo a mano sobre la etiqueta y el clic derecho la separa en dos por ese trazo.

Editar y cortar

- **Editar (E):** primero **selecciona** una etiqueta (clic en su interior). Luego:
- **Mover un vértice:** arrastra un **vértice** del polígono (o las **manijas** de una caja: 4 esquinas + 4 lados). Arrastrar **dentro** de un polígono lo **mueve entero** (conserva su forma; no se convierte en caja).
- **Agregar un punto:** clic izquierdo **SOBRE LA LÍNEA (arista)** del polígono, justo donde lo quieras; se inserta el vértice ahí y puedes arrastrarlo en el mismo gesto. Hacer clic **dentro** del polígono (no en la línea) **no agrega** ningún punto.

- **Seleccionar varios vértices:** arrastra un **rectángulo con el botón DERECHO** sobre los vértices que quieras; quedan marcados en **rojo**. Un clic derecho simple marca el vértice más cercano.
- **Quitar puntos:** pulsa **Supr** para borrar **todos los vértices marcados** (o un único vértice marcado). Si el polígono quedara con menos de 3 vértices, se borra la etiqueta.
- Combínalo con el **zoom 2D** (rueda) para mayor precisión.
- **Cortar (X) — corte libre:** con el botón izquierdo **pintas el trazo** sobre la parte por donde quieres separar; con **clic derecho** se ejecuta el corte y la etiqueta se divide en dos piezas (cada una puede recibir otra clase). **Esc** limpia el trazo.

Menú contextual (clic derecho)

- Sobre una **etiqueta:** *Reproducir etiqueta, Reproducir selección* (si hay), cambiar de **clase**, *Nueva etiqueta...*, *Borrar*, y para polígonos **Auto-mejorar etiqueta y Buffer....**
- Sobre una **selección:** *Reproducir selección, Crear: <clase>*, ***Borrar etiquetas en la selección (Supr)**, *Quitar selección**.
- En zona vacía: *Auto-etiquetar, Nueva etiqueta....*

Borrar con la herramienta Selec (S)

- **Borrar un vértice:** haz **clic sobre un vértice** de cualquier polígono (se marca en rojo) y pulsa **Suprimir (Supr)** para eliminar **solo ese vértice**. Si el polígono quedaría con menos de 3 vértices, se borra la etiqueta entera.
- **Borrar etiquetas por área:** arrastra una **caja de selección** (tiempo + frecuencia) sobre el espectro y pulsa **Supr**: se borran ****todas las etiquetas cuyo centro queda dentro de la caja. También por clic derecho → "Borrar etiquetas en la selección"**.
- **Supr** prioriza el **vértice marcado**; si no hay ninguno, actúa sobre la selección o, en su defecto, sobre la etiqueta seleccionada.

Auto-mejorar y Buffer (solo polígonos)

- **Auto-mejorar etiqueta:** re-segmenta **solo la región** de esa etiqueta sobre el espectro **filtrado** y reemplaza su contorno (conserva la clase).
- **Buffer...:** abre un modal con una **barra** para ajustar el *buffer* (suavizado/margen) y re-procesa el polígono en vivo (menos detalle y menos sub-etiquetas).

Autoetiquetado

Auto (a) detecta sobre el espectro **filtrado** (respeta los filtros) y produce la **forma activa** (polígono o caja). En modo polígono aplica un *buffer* de suavizado. El detector combina un **umbral por banda** ($\text{mediana} + K \cdot \text{MAD}$) [3, 4] con un ****umbral global (que capta las bandas graves estacionarias****, que el umbral por fila no ve),

seguido de morfología y **componentes conexos** + trazado de contorno [7].

Otras

- **Ocultar** (O): muestra/oculta las etiquetas (2D y 3D).
- **Limpiar** (C): borra **todas** las etiquetas.
- **Guardar** (S): exporta `<audio>.json` (**COCO**: categorías dinámicas, bbox + segmentación, `kind`) y `<audio>.txt` (**Raven** selection table). En cada anotación COCO se guarda además el **umbral de dB de señal** (`signal_db_threshold`), el rango de frecuencia/dB y la frecuencia de muestreo.
- **Autoguardado (autosave)**: cualquier cambio en las etiquetas (crear, editar, mover, cortar, borrar, auto...) se **guarda solo** a los pocos segundos en `<audio>.json` + `<audio>.txt`, sin pulsar nada, y también **al cerrar** la aplicación. El botón **Guardar** sigue disponible (muestra el aviso); el autosave es silencioso.
- **Carga automática**: al abrir un audio, si existe `<audio>.json` en la carpeta de salida, sus etiquetas (polígonos/cajas y clases) **se cargan solas** —se retoma el trabajo donde quedó—. **Cargar** (R) importa además una selection table de **Raven** (`.txt`) y recrea las cajas (creando clases nuevas si hace falta).

8 bis. Protocolo de etiquetado (cómo etiquetar)

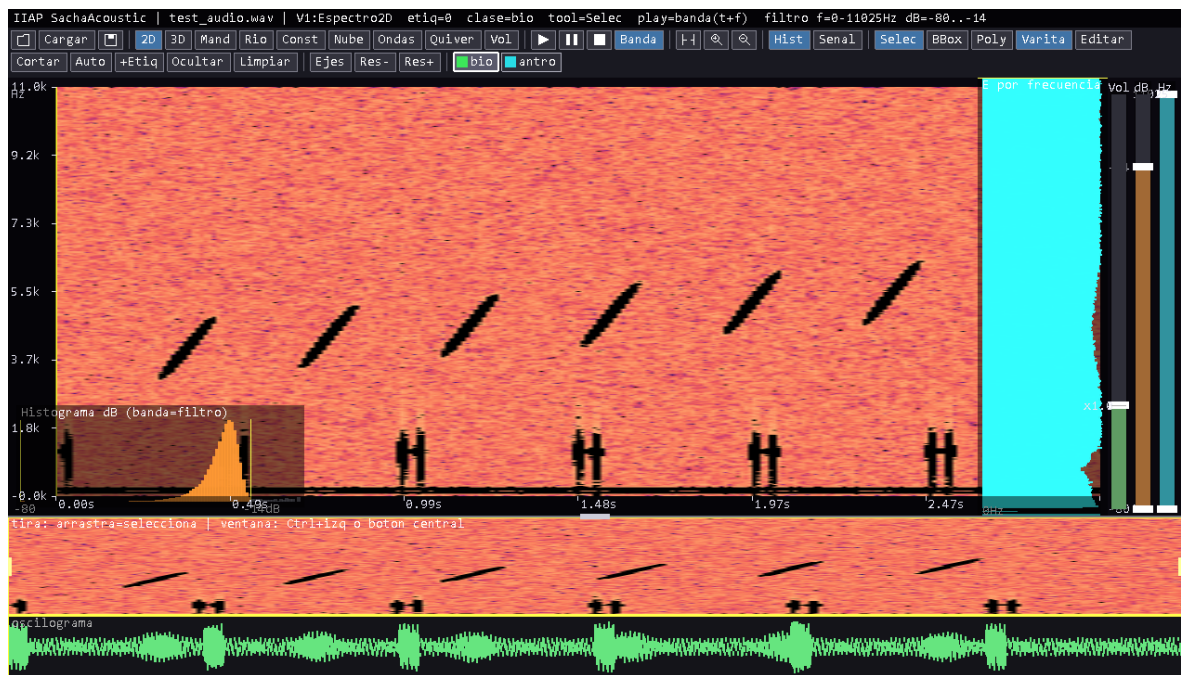
- > **Regla general — extensión de la etiqueta**: *Etiquetar desde la frecuencia mínima
- > visible hasta la frecuencia máxima donde la energía del sonido todavía sea claramente
- > distinguible del ruido de fondo.*

Antes de marcar un sonido conviene saber ****a qué frecuencias y a qué nivel (dB) es entendible**** —dónde deja de ser señal y pasa a ser ruido—. Esto es, operativamente, buscar dónde la **relación señal/ruido** cae por debajo del umbral de detección [8].

Ejemplo con un **valor de señal de 14 dB**:

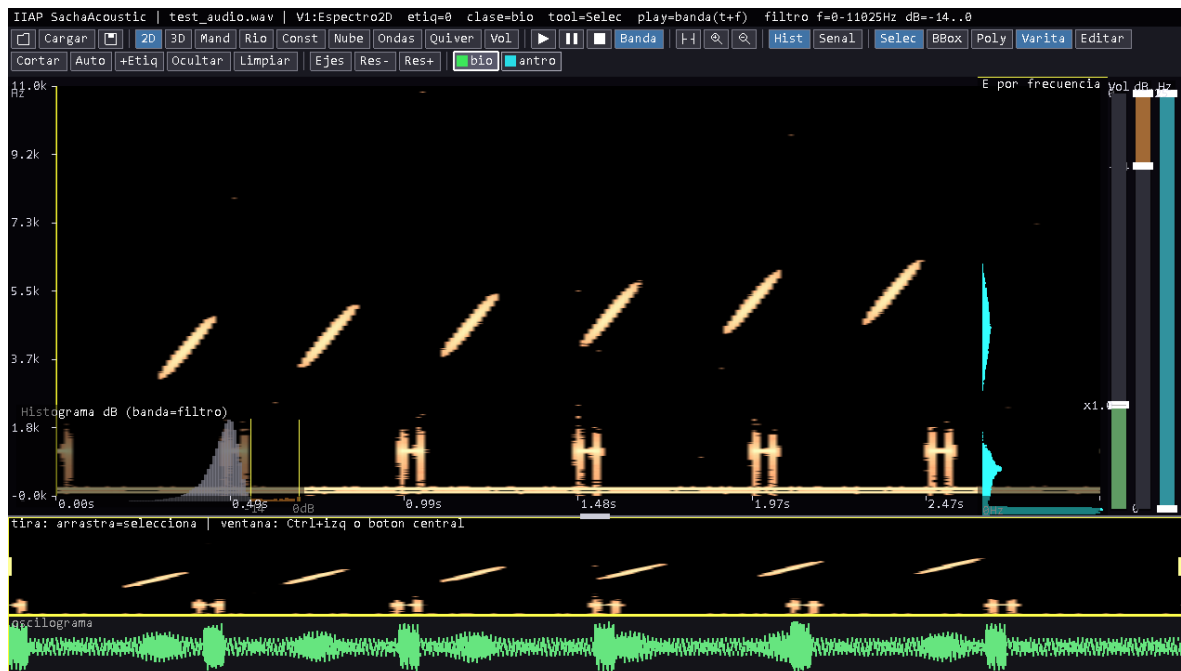
Paso 1 — Localiza el sonido. Acércate con la ventana del navegador (zoom) para aislarlo en el tiempo. El espectrograma muestra señal + ruido (figura del §1).

Paso 2 — Baja el techo de dB y escucha. Arrastra la manija superior de la barra de **dB** (o **dBhi** -) y **reproduce** (**Espacio**) repetidamente. Al bajar el techo se quitan los componentes más fuertes; sigue bajando hasta que el sonido **deje de entenderse** y se oiga sólo como **estática/ruido**. En el ejemplo, 14 dB por debajo del techo el sonido ya se vuelve indistinguible del fondo.



Paso 2 — Se ha bajado el techo de dB 14 dB: la señal fuerte queda removida y sólo queda el ruido de fondo (el punto donde el sonido "se vuelve estática").

Paso 3 — Fija el valor de señal (botón "Señal", f). Ese techo (el nivel donde el sonido se volvió ruido) es el **umbral de señal**. Pulsa **Señal**: el programa lo convierte en el **piso de dB** y abre el techo al máximo, dejando el rango **[14 dB, 0]**. Ahora el espectrograma muestra **sólo lo entendible** (lo que está por encima del ruido).



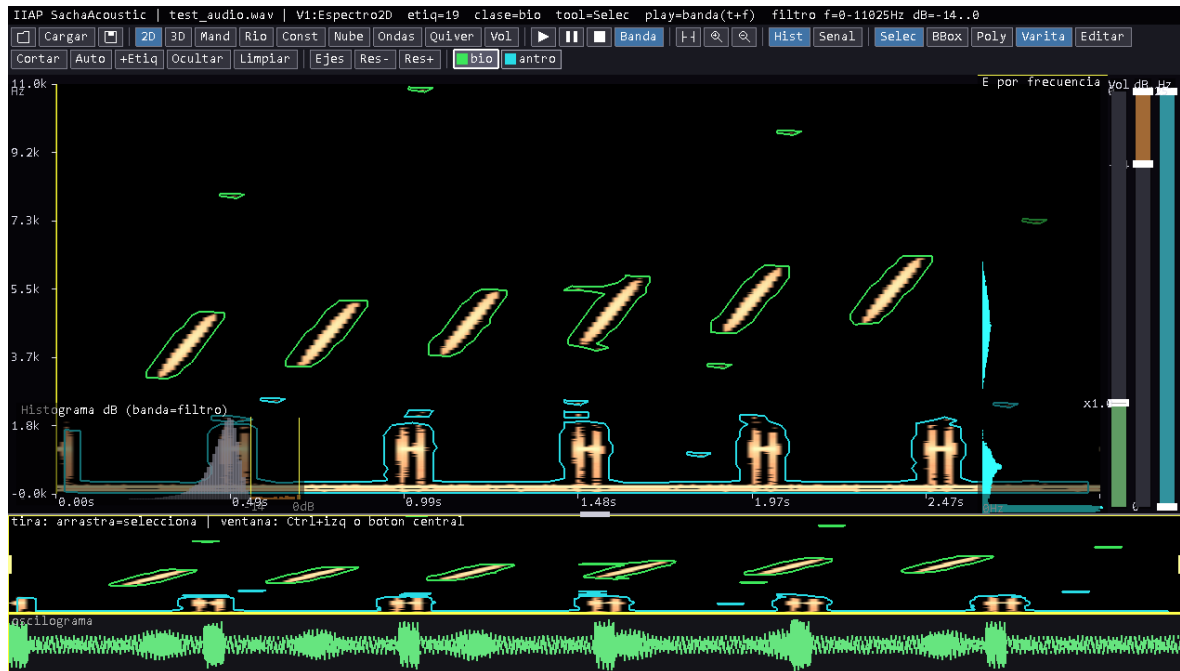
Paso 3 — Tras pulsar "Señal" con el umbral a 14 dB: el filtro muestra el rango [14 dB, 0] y queda únicamente la señal por encima del ruido, lista para etiquetar.

Paso 4 — Etiqueta (o autoetiqueta). Con la herramienta **Poly/BBox** marca el

sonido —desde la frecuencia mínima visible hasta la máxima aún distinguible— o pulsa

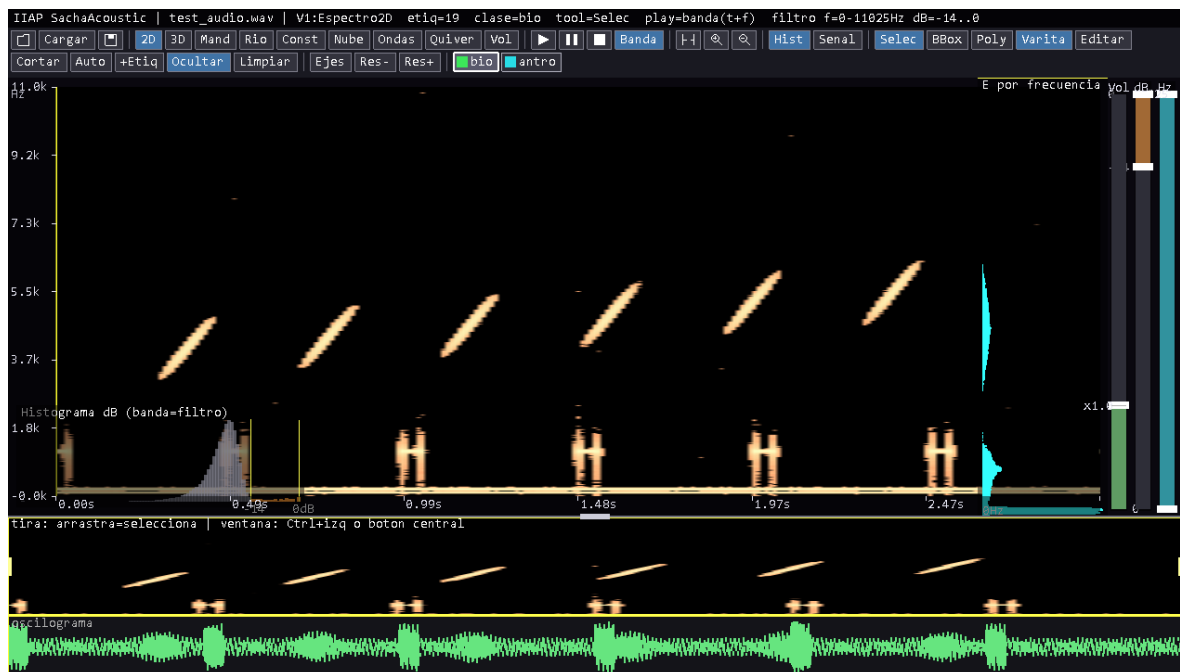
Auto para que el detector proponga las etiquetas **sobre la señal filtrada**. Cada

sonido puede tener su propio umbral; repite por sonido o por banda de frecuencia.



Paso 4 — Autoetiquetado sobre la señal filtrada a 14 dB: polígonos (verde = bio, cian = antro) ajustados a cada sonido por encima del ruido.

Para revisar sin el estorbo de las cajas, usa **Ocultar** (0):



Etiquetas ocultas (botón Ocultar): permite inspeccionar el espectro sin los contornos.

El **botón Señal** ejecuta los pasos 2→3 con un clic: la inteligibilidad la juzga **un

humano escuchando** (no se automatiza), y el programa sólo traduce ese juicio a un filtro.

8 ter. Fundamento científico de la metodología

El protocolo —bajar el techo de dB escuchando hasta que el sonido se vuelve ruido, fijar ese nivel como umbral de señal y etiquetar lo entendible, desde la frecuencia mínima visible hasta la máxima distinguible— tiene sustento **matemático, físico y ecológico**.

Justificación matemática

El espectrograma expresa la energía en **decibeles**, una escala logarítmica obtenida por una **transformada de Fourier de tiempo corto (STFT)** [1, 2]:

$$L(t, f) = 10 \cdot \log_{10}(|X(t, f)|^2 / P_{\text{ref}})$$

En cada banda coexisten una **señal** y un **piso de ruido** $N(f)$. Un evento es detectable cuando supera al ruido por un margen (relación señal/ruido):

$SNR(t, f) = L(t, f) - N(f) \geq \theta$. Elegir θ por escucha es fijar el **punto de operación** de un detector [8]. Filtrar equivale a aplicar una **máscara binaria** sobre el plano tiempo–frecuencia [6, 7]:

$$M(t, f) = 1 \text{ si } L(t, f) \geq \theta; \quad 0 \text{ en caso contrario}$$

Al fijar el piso en θ y abrir el techo se conserva exactamente $\{(t, f) : L \geq \theta\}$, el soporte de la señal por encima del ruido. El realce asinh es una función **monótona** g , así que $L \geq L' \Leftrightarrow g(L) \geq g(L')$: **no altera qué bins superan el umbral**, sólo su visibilidad [5]. El autoetiquetado por banda usa un estimador **robusto** del piso de ruido, **mediana + $K \cdot MAD$** (la MAD tiene punto de ruptura del 50 % y factor de consistencia ≈ 1.4826 para ruido gaussiano) [3, 4], y agrupa el soporte con **componentes conexos** [7].

Justificación física

El nivel de presión sonora es **logarítmico** (decibel re 20 μPa) [13] y la percepción auditiva sigue aproximadamente la **ley de Weber–Fechner** (respuesta proporcional al logaritmo del estímulo) [9], de ahí el uso natural de los decibeles y de un realce cuasi-logarítmico. La inteligibilidad está gobernada por el **enmascaramiento auditivo**: dentro de una **banda crítica**, un sonido sólo se percibe si excede el **umbral de enmascaramiento** impuesto por el ruido [10, 11, 12]. Cuando el oyente baja el techo y el sonido "se vuelve estática", localiza operativamente ese **nivel de enmascaramiento / piso de ruido**. Definir θ por banda **reconoce que $N(f)$ depende de la frecuencia** [10, 11].

Justificación ecológica

En el marco de la **ecología del paisaje sonoro**, una grabación se descompone en **biofonía, geofonía y antropofonía** [14]. Una señal animal es funcional sólo si supera el ruido en el receptor: esto define su **espacio activo** (*active space*)

[16, 17, 18], y la **hipótesis de adaptación acústica** liga la estructura de frecuencia de la señal a la transmisión del hábitat [19]. Los sonidos bióticos tienden a **repartirse en frecuencia y tiempo (hipótesis del nicho acústico)** [15], lo que justifica delimitar la etiqueta por su **banda de frecuencia**. La **antropofonía** (ruido grave y de banda ancha) **enmascara** la biofonía y reduce el espacio activo [20, 21]. Por eso anotar, por cada sonido, la banda y el nivel a los que es entendible es coherente con el criterio biológico de **detectabilidad** [26]: lo que está por encima del piso de ruido es lo que un receptor podría percibir. Además, los **índices ecoacústicos** —ACI [22], NDSI [23] (que separa biofonía/antropofonía por banda), Índice Bioacústico [24] y la entropía acústica [25]— son sensibles al ruido; etiquetar sólo lo que supera el umbral produce datos **ecológicamente significativos**, mejores para entrenar clasificadores y comparar sitios.

En síntesis, el procedimiento traduce un criterio perceptual (¿se entiende el sonido?) en un umbral de SNR sobre el espectrograma, coherente con la física del enmascaramiento y con la ecología de la detectabilidad de señales.

9. Referencia de cursores

Zona	Cursor
Sobre manijas (bordes de ventana, divisor de panel)	■ mano
Sobre el espectrograma (principal o tira)	+ cruz
Resto	flecha

10. Resumen de teclas

o abrir R cargar Raven s guardar (COCO + Raven) 1-9 vistas
 ESPACIO play ventana k pausa . detener B banda
 T ver todo Z zoom+ U zoom- r ejes(3D) [] resolución 3D
 I histograma f Señal (fija umbral) N nueva etiqueta
 S selec Y bbox P poligono V varita on/off E editar X cortar
 a auto O ocultar etiquetas c limpiar d/Supr borra sel/selección z asigna clase
 b bio n antro q salir ESC cancela (no cierra)

Filtros y volumen: arrastra las **barras** de la derecha (frecuencia, dB, Vol).

11. Formatos y estructura

- **Entrada:** WAV (PCM16/24/32, float32).
- **Salida:** COCO <audio>.json (categorías dinámicas, bbox + segmentación, kind, signal_db_threshold) y Raven <audio>.txt (selection table: Begin/End Time, Low/High Freq, Annotation). **Carga** de selection tables de Raven.
- **Código** (src/): `wav, fft, spectrogram, enhance(+magma_lut), autolabel, coco,

raven, bmp, audio_play, glfont, types, y iiap_sachaacoustic.cpp` (aplicación).

12. Referencias

Todas las referencias fueron verificadas (autores, año, publicación y DOI).

Matemática y procesamiento de señales

- [1] Gabor, D. (1946). *Theory of communication. Part 1: The analysis of information*. Journal of the IEE — Part III, 93(26), 429–441. <https://doi.org/10.1049/ji-3-2.1946.0074>
- [2] Allen, J. B.; Rabiner, L. R. (1977). *A unified approach to short-time Fourier analysis and synthesis*. Proceedings of the IEEE, 65(11), 1558–1564. <https://doi.org/10.1109/PROC.1977.10770>
- [3] Hampel, F. R. (1974). *The influence curve and its role in robust estimation*. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 383–393. <https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10482962>
- [4] Rousseeuw, P. J.; Croux, C. (1993). *Alternatives to the median absolute deviation*. Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1273–1283. <https://doi.org/10.1080/01621459.1993.10476408>
- [5] Lupton, R.; Blanton, M. R.; Fekete, G.; Hogg, D. W.; O'Mullane, W.; Szalay, A.; Wherry, N. (2004). *Preparing red-green-blue images from CCD data*. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 116(816), 133–137. <https://doi.org/10.1086/382245>
- [6] Wang, D. L. (2005). *On ideal binary mask as the computational goal of auditory scene analysis*. En Speech Separation by Humans and Machines, pp. 181–197. Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-22794-6_12
- [7] Wang, D. L.; Brown, G. J. (Eds.) (2006). *Computational Auditory Scene Analysis: Principles, Algorithms, and Applications*. Wiley-IEEE Press. <https://doi.org/10.1109/9780470043387>
- [8] Kay, S. M. (1998). *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Vol. II: Detection Theory*. Prentice Hall. ISBN 0-13-504135-X.

Física y psicoacústica

- [9] Fechner, G. T. (1860). *Elemente der Psychophysik*. Breitkopf und Härtel. <https://doi.org/10.3931/e-rara-10879>
- [10] Fletcher, H. (1940). *Auditory patterns*. Reviews of Modern Physics, 12(1), 47–65. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.12.47>
- [11] Zwicker, E.; Fastl, H. (2007). *Psychoacoustics: Facts and Models* (3.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-68888-4>
- [12] Moore, B. C. J. (2013). *An Introduction to the Psychology of Hearing* (6.^a ed.). Brill. ISBN 978-90-04-25242-4.
- [13] Kinsler, L. E.; Frey, A. R.; Coppers, A. B.; Sanders, J. V. (2000). *Fundamentals of Acoustics* (4.^a ed.). Wiley. ISBN 978-0-471-84789-2.

Ecología y bioacústica

- [14] Pijanowski, B. C.; Villanueva-Rivera, L. J.; Dumyahn, S. L.; Farina, A.; Krause, B. L.; Napoletano, B. M.; Gage, S. H.; Pieretti, N. (2011). *Soundscape ecology: the science of sound in the landscape*. BioScience, 61(3), 203–216. <https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.3.6>
- [15] Krause, B. L. (1993). *The niche hypothesis: a virtual symphony of animal sounds, the origins of musical expression and the health of habitats*. The Soundscape Newsletter, 6, 6–10.
- [16] Marten, K.; Marler, P. (1977). *Sound transmission and its significance for animal vocalization. I. Temperate habitats*. Behavioral Ecology and Sociobiology, 2(3), 271–290.

<https://doi.org/10.1007/BF00299740>

- [17] Brenowitz, E. A. (1982). *The active space of red-winged blackbird song*. Journal of Comparative Physiology A, 147(4), 511–522. <https://doi.org/10.1007/BF00612017>
- [18] Lohr, B.; Wright, T. F.; Dooling, R. J. (2003). *Detection and discrimination of natural calls in masking noise by birds: estimating the active space of a signal*. Animal Behaviour, 65(4), 763–777. <https://doi.org/10.1006/anbe.2003.2093>
- [19] Morton, E. S. (1975). *Ecological sources of selection on avian sounds*. The American Naturalist, 109(965), 17–34. <https://doi.org/10.1086/282971>
- [20] Brumm, H.; Slabbekoorn, H. (2005). *Acoustic communication in noise*. Advances in the Study of Behavior, 35, 151–209. [https://doi.org/10.1016/S0065-3454\(05\)35004-2](https://doi.org/10.1016/S0065-3454(05)35004-2)
- [21] Barber, J. R.; Crooks, K. R.; Fristrup, K. M. (2010). *The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms*. Trends in Ecology & Evolution, 25(3), 180–189. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.08.002>
- [22] Pieretti, N.; Farina, A.; Morri, D. (2011). *A new methodology to infer the singing activity of an avian community: the Acoustic Complexity Index (ACI)*. Ecological Indicators, 11(3), 868–873. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2010.11.005>
- [23] Kasten, E. P.; Gage, S. H.; Fox, J.; Joo, W. (2012). *The Remote Environmental Assessment Laboratory's acoustic library: an archive for studying soundscape ecology*. Ecological Informatics, 12, 50–67 (Índice NDSI). <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2012.08.001>
- [24] Boelman, N. T.; Asner, G. P.; Hart, P. J.; Martin, R. E. (2007). *Multi-trophic invasion resistance in Hawaii: bioacoustics, field surveys, and airborne remote sensing*. Ecological Applications, 17(8), 2137–2144 (Índice Bioacústico). <https://doi.org/10.1890/07-0004.1>
- [25] Sueur, J.; Pavoine, S.; Hamerlynck, O.; Duvail, S. (2008). *Rapid acoustic survey for biodiversity appraisal*. PLoS ONE, 3(12), e4065 (entropía acústica). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004065>
- [26] Marques, T. A.; Thomas, L.; Martin, S. W.; Mellinger, D. K.; Ward, J. A.; Moretti, D. J.; Harris, D.; Tyack, P. L. (2013). *Estimating animal population density using passive acoustics*. Biological Reviews, 88(2), 287–309. <https://doi.org/10.1111/brv.12001>